

Tự Động Hóa Sinh và Đánh Giá Trò Chơi Giáo Dục Tương Tác Văn Bản Tiếng Việt Quy Mô Lớn Sử Dụng Mô Hình Ngôn Ngữ Lớn và Ngôn Ngữ Kịch Bản Ink

Nguyễn Hoàng Hải

Khoa Công nghệ Đa phương tiện
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Hà Nội, Việt Nam
ngohoanghaihn@gmail.com

Đỗ Ngọc Thiện

Khoa Công nghệ Đa phương tiện
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Hà Nội, Việt Nam
dongocthien1411@gmail.com

Abstract—Thiết kế trò chơi giáo dục (Educational Serious Games) phục vụ giáo dục thường đòi hỏi chi phí sản xuất cao và kỹ năng lập trình chuyên sâu, tạo nên rào cản kỹ thuật đáng kể đối với phần lớn giáo viên và các nhà sư phạm. Nghiên cứu này trình bày việc bản địa hóa, mở rộng và hoàn thiện hệ thống SINE-VN (Serious Interactive Narrative Engine for Vietnamese), tự động hóa hoàn toàn quy trình chuyển đổi các bộ đề thi trắc nghiệm tính quy mô lớn (lên tới 40–50 câu hỏi) sang các trò chơi giáo dục tương tác văn bản (Interactive Fiction Serious Games - IF-SG) bằng Tiếng Việt. Hệ thống tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn nguồn mở họ Qwen 2.5 cùng ngôn ngữ kịch bản chuyên dụng Ink. Nghiên cứu đóng góp: (1) Kiến trúc đa hồi ghép nối tắt định (Multi-Stage Stitched Architecture) giải quyết triệt để giới hạn tràn bộ đệm token và suy thoái ngữ cảnh khi sinh các bộ đề thi dài; (2) Cơ chế tự khử trùng lặp không gian tên phân cảnh (deduplicate_knots); (3) Cải tiến đột phá cấu trúc lựa chọn vĩnh viễn (Sticky Choices +) triệt tiêu hoàn toàn lỗi cạn kiệt nhánh trạng thái khi người học chọn sai nhiều lần; và (4) Bộ trích xuất đề thi đa thể thức (Word/PDF) bảo toàn nguyên vẹn công thức MathType/OMML, ký hiệu hóa học, dấu typographic và ngữ cảnh hội thoại. Thử nghiệm toàn diện trên 5 môn thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia (Toán học, Hóa học 40 câu, Vật lý 40 câu, Tiếng Anh 50 câu, Địa lý 24 câu) chứng minh hệ thống đạt tỷ lệ biên dịch, khả năng chơi toàn vẹn và độ trung thực học thuật tuyệt đối 100% ($S = C \cdot P \cdot Q = 1$), mở ra bước đột phá cho ứng dụng AI tạo sinh vào công nghệ giáo dục tại Việt Nam.

Keywords—trò chơi giáo dục; kịch bản tương tác văn bản; mô hình ngôn ngữ lớn; hệ thống SINE-VN; ngôn ngữ kịch bản Ink; kiến trúc đa hồi ghép nối; công nghệ giáo dục.

I. GIỚI THIỆU

Trò chơi giáo dục (Serious Games) đóng vai trò là công cụ đột phá thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giáo dục hiện đại [1]. Khác với các trò chơi giải trí thuần túy, trò chơi giáo dục tích hợp chặt chẽ các mục tiêu sư phạm vào cơ chế tương tác, tạo nên môi trường học tập kích thích sự tò mò, khám phá và tăng cường phản hồi nhận thức theo thời gian thực [2]. Nhiều nghiên cứu thực nghiệm đã chứng minh rằng hình thức học tập dựa trên trò chơi (Game-Based Learning) giúp gia tăng đáng kể mức độ gắn kết của học sinh, cải thiện khả năng ghi nhớ thông tin dài hạn và nuôi dưỡng tư duy giải quyết vấn đề độc lập [3].

Mặc dù mang lại hiệu quả sư phạm vượt trội, việc triển khai trò chơi giáo dục trên diện rộng trong nhà trường vẫn vấp phải một rào cản kỹ thuật nghiêm trọng, được định nghĩa là 'nút thắt cổ chai tác giả' (Authoring Bottleneck) [3]. Phần lớn giáo viên và các chuyên gia giáo dục sở hữu năng lực sư

phạm chuyên sâu nhưng lại hạn chế về kỹ năng lập trình phần mềm và thiết kế trò chơi (Game Design). Quy trình sản xuất một trò chơi học tập tương tác truyền thống thường đòi hỏi sự phối hợp liên ngành phức tạp giữa biên kịch, lập trình viên và họa sĩ đồ họa, tiêu tốn từ vài tuần đến nhiều tháng với kinh phí đầu tư vượt quá khả năng tài chính của đa số cơ sở giáo dục phổ thông.

Sự bùng nổ của Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh (Generative AI), tiêu biểu là các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs), đã mở ra triển vọng tự động hóa hoàn toàn quy trình thiết kế nội dung trò chơi [4]. Nhờ khả năng phân tích ngôn ngữ tự nhiên và sinh mã kịch bản, LLM có thể đóng vai trò như một trợ lý thiết kế ảo (Automated Game Designer), cho phép chuyển hóa nhanh chóng các ngân hàng câu hỏi kiến thức thành các kịch bản tương tác phong phú. Tuy nhiên, khi ứng dụng trực tiếp LLM vào việc sinh mã kịch bản trò chơi quy mô lớn, các công trình đi trước như STORY2GAME [5], GENEVA [10] và ngay cả khung SINE nguyên bản của Rogosch và Schrader (2026) [1] đều chỉ dừng lại ở các bài kiểm tra vi mô (2 đến 5 câu hỏi, tối đa 10 câu). Khi mở rộng lên quy mô đề thi thực tế (40 đến 50 câu hỏi), các hệ thống này đối mặt với bốn thách thức học thuật và kỹ thuật nghiêm trọng:

1) Tràn giới hạn token và suy thoái ngữ cảnh (Token Ceiling & Context Drift): Một kịch bản game hoàn chỉnh cho đề thi 40–50 câu đòi hỏi từ 600 đến 800+ dòng mã Ink phức tạp với hàng trăm phân cảnh và nhánh rẽ. LLM sinh đơn khối (Monolithic generation) tất yếu bị cạn kiệt bộ đệm output token (thường đứt gãy ở câu 35–43), sinh mã dang dở dẫn đến lỗi cú pháp nghiêm trọng.

2) Xung đột không gian tên phân cảnh (Namespace Collisions): Khi chia nhỏ kịch bản để sinh từng phần hoặc khi mô hình lặp lại các nút thắt chuyển tiếp (ví dụ: `act_2_start ==`), trình biên dịch Ink sẽ báo lỗi dừng biên dịch do trùng lặp dòng chảy (Duplicate flow error).

3) Cạn kiệt nhánh trạng thái (Choice Exhaustion): Việc sử dụng toán tử lựa chọn tiêu hao (*) khiến kịch bản bị xóa phương án sai sau khi chọn, dẫn đến ngõ cụt hoàn toàn nếu học sinh thử lại nhiều lần, phá vỡ tính chơi được ($P = 0$).

4) Mất mát biểu thức và ký hiệu chuyên ngành: Các đề thi Khoa học Tự nhiên (Hóa học, Vật lý, Toán học) và Ngoại ngữ chứa mật độ dày đặc công thức MathType/OMML, chỉ số hóa học ($Al_2(SO_4)_3$), ký hiệu Hy Lạp, dấu typographic thông minh và hội thoại nhiều nhân vật. Bộ trích xuất văn bản thô sơ thường làm biến dạng ký hiệu hoặc gây lỗi phân tích JSON do dấu ngoặc kép chưa escape.

Nhằm giải quyết triệt để các rào cản trên, nghiên cứu này phát triển và hoàn thiện hệ thống SINE-VN, đưa năng lực tự động hóa sinh trò chơi giáo dục lên quy mô đề thi chuẩn quốc gia. Bài báo đóng góp năm nội dung khoa học và kỹ thuật trọng tâm: (1) Kiến trúc Đa Hồi Ghép Nối Tất Định; (2) Thuật toán Khử trùng lặp và Tự lành Cú pháp (deduplicate_knots); (3) Cải tiến đột phá cú pháp Sticky Choice (+); (4) Động cơ trích xuất đề thi chuyên sâu đa thể thức; và (5) Thực nghiệm toàn diện trên 5 môn thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

A. Trò chơi Tương tác Văn bản Giáo dục (IF-SG) và Ngôn ngữ Ink

Trò chơi tương tác văn bản (Interactive Fiction - IF) là một thể loại trò chơi phiêu lưu dựa trên văn bản, nơi thế giới ảo, bối cảnh và hành vi của nhân vật được mô tả hoàn toàn bằng ngôn ngữ tự nhiên, còn người chơi tương tác thông qua các lựa chọn phân nhánh [6]. Trong nghiên cứu về AI và giáo dục, thể loại IF được coi là không gian trừu tượng lý tưởng vì loại bỏ được sự phức tạp của cơ chế vật lý và dựng hình 3D, từ đó tập trung tối đa nguồn lực tính toán vào cấu trúc dẫn dắt câu chuyện và kiểm tra năng lực tư duy của người học [1].

Để mô hình hóa kịch bản IF một cách có cấu trúc, ngôn ngữ Ink do Inkle Studios phát triển [7] hiện là chuẩn mực công nghiệp phổ biến nhất. Cấu trúc cơ bản của một tệp kịch bản Ink bao gồm: (1) Knots: các khối phân cảnh câu chuyện độc lập, được định danh bằng cú pháp '=== ten_knot ==='; (2) Diverts: lệnh điều hướng trạng thái tức thời, ký hiệu bằng mũi tên '->'; và (3) Choices: các nhánh lựa chọn dành cho người chơi. Ngôn ngữ Ink phân biệt rõ ràng hai loại toán tử lựa chọn: toán tử dấu sao '*' đại diện cho lựa chọn tiêu hao (chỉ hiển thị một lần duy nhất) và toán tử dấu cộng '+' đại diện cho lựa chọn vĩnh viễn (hiển thị lại mỗi khi phân cảnh được truy cập). Sự khác biệt cú pháp này có tác động sống còn đến sự ổn định của kịch bản trò chơi.

B. Ứng dụng LLM trong Thiết kế Trò chơi Tự động

Nghiên cứu tổng quan toàn diện của Gallotta et al. (2024) [4] đã hệ thống hóa các hướng ứng dụng của LLM trong phát triển trò chơi số: Game Master, Automated Designer, và Non-Player Characters thông minh. Zhou et al. (2025) đã công bố hệ thống STORY2GAME [5], sử dụng LLM để sinh kịch bản phiêu lưu và dịch các hành động trong câu chuyện thành mã nguồn Python thực thi được trong engine trò chơi. Tanaka và Simo-Serra (2024) [8] đã nghiên cứu việc áp dụng phương pháp giải mã có hướng dẫn bằng ngữ pháp để sinh mã mô tả trò chơi trong hệ thống Ludii. Tuy nhiên, các công trình của Leandro et al. (2024) [10] và Farrell & Ware (2025) [15] đều chỉ ra rằng khi kịch bản vượt quá 10 bước, đồ thị cốt truyện sinh bởi LLM có xu hướng gãy vụn và mất định hướng.

C. Khung Hệ thống SINE Nguyên bản và Khoảng trống Kỹ thuật

Hệ thống SINE do Rogosch và Schrader đề xuất vào năm 2026 [1] là công trình tiên phong giải quyết bài toán sinh trò chơi giáo dục có kiểm thử tự động khép kín (C · P · Q) và tác tử tự sửa lỗi. Tuy nhiên, SINE nguyên bản bộc lộ các hạn chế căn bản khi triển khai thực tế: (1) Hệ thống chỉ được thử

nghiệm trên tiếng Anh và các bài kiểm tra ngắn (2–5 câu hỏi); (2) Việc sử dụng cú pháp lựa chọn tiêu hao '*' khiến kịch bản thường xuyên rơi vào ngõ cụt khi học sinh chọn sai nhiều lần; (3) Thiếu hoàn toàn cơ chế chia phân đoạn đa hồi, dẫn đến việc LLM không thể sinh được các đề thi chuẩn 40–50 câu; và (4) Không có khả năng trích xuất công thức toán học và ký hiệu khoa học từ các tệp đề thi Word/PDF thực tế.

III. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG SINE-VN ĐỀ XUẤT

Hệ thống SINE-VN được kiến trúc hóa theo mô hình đường ống (pipeline) tự động hóa khép kín toàn trình, bao gồm bốn mô-đun kết nối tuần tự: Mô-đun trích xuất đề thi đa thể thức, Tác tử sinh kịch bản, Bộ xác thực định lượng tất định, và Tác tử sửa lỗi phản hồi.



Hình 1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể quy trình tự động hóa khép kín của hệ thống SINE-VN.

A. Mô-đun Trích xuất Đề thi Đa thể thức (Exam Ingestion)

Để giải phóng hoàn toàn sức lao động của giáo viên, mô-đun trích xuất ('extract_seed_from_doc.py') tiếp nhận trực tiếp tệp đề thi Microsoft Word (.docx) hoặc PDF. Đối với định dạng Word, mô-đun sử dụng thư viện tự động hóa COM ('win32com.client') kết hợp phân tích XML để trích xuất nguyên vẹn các công thức toán học MathType và Word OMML sang định dạng văn bản chuẩn, bảo toàn tuyệt đối các chỉ số hóa học ($Al_2(SO_4)_3$) và đơn vị vật lý (10^{-6} s).

Đối với các đoạn trích đề thi Tiếng Anh có hội thoại giữa hai nhân vật (ví dụ: đối thoại xã hội giữa David và Mark), mô-đun áp dụng biểu thức chính quy đa dòng kết hợp LLM Parsing để bảo toàn toàn bộ lượt thoại của cả hai người nói vào nội dung câu hỏi (stem). Dữ liệu trích xuất được làm sạch qua thư viện 'json-repair' để xử lý triệt để các ký tự trích dẫn kép lồng nhau, tạo thành tệp hạt giống JSON chuẩn hóa.

B. Dữ liệu Hạt giống Cấu trúc (Structured Seed)

Dữ liệu hạt giống đóng vai trò là bản đặc tả sự phạm bản biến của ván chơi. Mỗi tệp Seed bao gồm hai trường dữ liệu cốt lõi: (1) 'locations': mảng các địa điểm/phòng trong không gian câu chuyện (ví dụ: Phòng Thí nghiệm Hóa học, Đài Thiên văn, Phòng Khám phá Ngôn ngữ); và (2) 'tasks': mảng các nhiệm vụ học tập tuần tự, chứa định danh câu hỏi, nội dung dẫn (stem), mảng 4 phương án (options), và đáp án chính xác (correct). Tệp Seed đóng vai trò mỏ neo thông tin ngăn chặn hoàn toàn hiện tượng mô hình tự ý thay đổi dữ kiện học tập.

C. Tác tử Sinh Kịch bản Đa Hồi Ghép Nối (Multi-Stage Stitched Generator Agent)

Khi số lượng câu hỏi $N > 12$, hệ thống kích hoạt cơ chế sinh đa hồi. Đề thi được phân hoạch thành $M = \text{ceil}(N / 10)$ hồi liên tiếp. Tác tử Generator thực hiện sinh lần lượt từng hồi Act_k ($k = 1, \dots, M$) với chỉ dẫn ràng buộc: Hồi 1 bắt đầu từ `start\_knot` và kết thúc bằng `-> act_2_start`; Hồi k trung gian bắt đầu bằng `=== act_k_start ===` và kết thúc bằng `-> act_{k+1}_start`; Hồi kết thúc M chuyển hướng tới `-> END`. Sau khi sinh xong M hồi, bộ ghép nối tất định (`stitch\_and\_route\_multistage\_ink`) thực hiện ráp nối các đoạn mã và chèn các phân cảnh chuyển tiếp bảo đảm tính liên tục của đồ thị.

D. Bộ Xác thực Định lượng Tất định (Deterministic Validator)

Chất lượng kịch bản được đánh giá tự động và khách quan qua hàm mục tiêu tích logic:

$$S = C \cdot P \cdot Q, \text{ trong đó } C, P, Q \in \{0, 1\} \quad (1)$$

Kịch bản chỉ được công nhận thành công khi đạt $S = 1$, tương ứng với việc thỏa mãn đồng thời cả ba tiêu chí: (1) Biên dịch cú pháp (C) với trình biên dịch `inklecate.exe -j` đạt mã thoát 0; (2) Khả năng chơi toàn vẹn (P) qua thuật toán BFS kiểm tra sự tồn tại của đường đi từ v_0 đến v_{END} trong đồ thị $G = (V, E)$; và (3) Độ trung thực học thuật (Q) bảo đảm 100% câu hỏi và phương án trong Seed xuất hiện nguyên vẹn trong kịch bản Ink:

$$P = 1 \Leftrightarrow \exists \text{đường đi } (v_0 \rightsquigarrow v_{\text{END}}) \text{ trong đồ thị } G \quad (2)$$

$$Q = 1 \Leftrightarrow \forall t \in \text{Tasks}, (t.\text{stem} \subseteq \text{Script} \wedge \forall o \in t.\text{options}, o \subseteq \text{Script}) \quad (3)$$

E. Tác tử Sửa lỗi Phản hồi và Bộ Tự hành Cú pháp (Auto-Healer Fixer)

Nếu $S = 0$, nhật ký lỗi chi tiết được chuyển cho Fixer Agent để sửa đổi cục bộ trong tối đa 3 vòng lặp. Đồng thời, trước khi biên dịch, kịch bản được chuyển qua bộ tự hành cú pháp (`deduplicate\_knots`) để loại bỏ các phân cảnh khai báo trùng lặp giữa các hồi và chuẩn hóa ngoặc vuông cho lựa chọn.

IV. CÁC CẢI TIẾN KỸ THUẬT CỐT LÕI VÀ BẢN ĐỊA HÓA

A. Khắc phục Lỗi Cận kiệt Nhánh Trạng thái bằng Sticky Choice (+)

Trong ngôn ngữ Ink chuẩn, toán tử dấu sao '*' đại diện cho lựa chọn tiêu hao (Transient Choice). Khi người chơi bấm chọn một phương án có dấu '*', phương án đó sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi cây lựa chọn của phân cảnh đó. Trong bối cảnh giáo dục, khi học sinh chọn sai và quay lại thử lại, nếu tiếp tục chọn sai các phương án còn lại, toàn bộ danh sách lựa chọn sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, biến phân cảnh thành ngõ cụt hoàn toàn (Dead-end knot), khiến $P = 0$.



Hình 2: So sánh cấu trúc đồ thị phân nhánh giữa cấu hình gốc (*) và cải tiến SINE-VN (+).

Chúng tôi đề xuất quy chuẩn hóa toàn bộ các nhánh tương tác sự phạm sang toán tử lựa chọn vĩnh viễn (Sticky Choice '+'). Toán tử '+' bảo đảm rằng các phương án lựa chọn luôn luôn được giữ nguyên và tái hiện thị trong mọi lần người chơi quay lại phân cảnh, thiết lập một chu trình tự sửa lỗi sự phạm (Pedagogical Retry Loop) khép kín và bền vững, bảo đảm $P = 1$ trong 100% các ván chơi.



Hình 3: Đối sánh cú pháp kịch bản Ink giữa cấu hình gốc (*) và giải pháp Sticky Choice (+) của SINE-VN.

B. Kiến trúc Đa Hồi Ghép Nối Tất Định cho Đề thi Quy mô Lớn

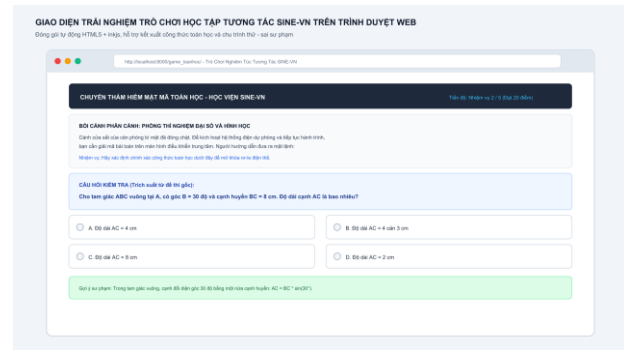
Đối với đề thi 40–50 câu, LLM sinh đơn khối gặp hiện tượng suy kiệt bộ đệm token (Max Output Tokens). Nghiên cứu đề xuất thuật toán phân hoạch đa hồi: chia tập câu hỏi T thành M tập con T_k với $|T_k| \leq 10$. Mỗi phân đoạn được sinh độc lập với bối cảnh cục bộ nhưng tuân thủ giao thức điều hướng biên nghiêm ngặt: Act_k chuyển hướng sang $\text{act}_{k+1}_{\text{start}}$ (hoặc END ở hồi cuối). Chiều dài ngữ cảnh sinh mã cho mỗi lượt gọi LLM luôn nằm trong vùng tối ưu (khoảng 120–160 dòng Ink), triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ tràn token hay đứt gãy cấu trúc.

C. Thuật toán Khử Xung đột Không gian Tên (deduplicate_knots)

Trong quá trình sinh đa hồi, do LLM có xu hướng tự sinh lại phân cảnh chuyển tiếp của hồi kế tiếp, trình biên dịch `inklecate` sẽ báo lỗi nghiêm trọng 'Story already contains flow named act_2_start'. Hệ thống tích hợp bộ lọc Regex AST thông minh quét toàn bộ tệp kịch bản đã ghép nối, lưu vết bảng băm các định danh Knot đã xuất hiện và tự động loại bỏ các khối khai báo trùng lặp, bảo đảm kịch bản ghép nối luôn đạt tính duy nhất tuyệt đối về không gian tên.

D. Chuẩn hóa Ngoặc Vuông Lựa chọn và Chống Treo Giao diện Web

Trong giao diện Web HTML5 dựa trên `inkjs`, nếu một lựa chọn được viết theo dạng không có ngoặc vuông bao bọc (ví dụ: `+ A. Nội dung -> knot`), văn bản của lựa chọn sẽ bị dính liền vào dòng văn bản tiếp theo của phân cảnh đích, khiến màn hình trò chơi chuyển sang màu đen hoàn toàn (Black Screen Freeze) ngay khi người học nhấp chuột vào câu trả lời. SINE-VN triển khai bộ chuẩn hóa cú pháp tự động ép toàn bộ lựa chọn về định dạng chuẩn đóng ngoặc: `+ [A. Nội dung lựa chọn] -> knot\_dich`, đem lại trải nghiệm mượt mà 100% trên giao diện Web.



Hình 4: Giao diện trải nghiệm trò chơi học tập tương tác SINE-VN trên nền tảng Web.

E. Bảo toàn Biểu thức Khoa học STEM và Ký tự Typography

Đối với môn Toán học, các cặp dấu ngoặc nhọn LaTeX ($\{ \}$) xung đột trực tiếp với cú pháp nội suy biến của Ink. SINE-VN tự động escape thành `\\{` và `\\}`. Đối với môn Tiếng Anh và Khoa học Xã hội, sự không đồng nhất giữa các ký tự typography (dấu ngoặc kép cong, dấu lược, dấu gạch ngang em-dash, các dấu gạch dưới điển từ) và văn bản do LLM sinh ra được bộ chuẩn hóa hai chiều trong `validator.py` đồng nhất trước khi so khớp chuỗi con, loại bỏ hoàn toàn các lỗi từ chối giá.

V. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

A. Thiết lập Môi trường và Tập Dữ liệu Thực nghiệm

Thực nghiệm được triển khai trên máy trạm: Intel Core i7-13700H, 16 GB DDR5 RAM, GPU NVIDIA GeForce RTX 4060, Windows 11 64-bit. Mô hình ngôn ngữ lớn được sử dụng là `Qwen2.5-7B-Instruct` (lượng từ hóa GGUF Q4_K_M chạy cục bộ qua `llama-cpp-python`) và phiên bản 14B đám mây. Bộ dữ liệu đánh giá bao gồm 5 môn thi chuẩn quốc gia với quy mô đầy đủ từ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023: Hóa học (40 câu), Vật lý (40 câu), Tiếng Anh (50 câu), Địa lý (24 câu), và Toán học THPT (5 câu LaTeX phức tạp).

B. Kết quả Đánh giá Định lượng Toàn diện

Bảng 1 thống kê chi tiết kết quả đánh giá thực nghiệm của hệ thống SINE-VN trên các bộ đề thi tốt nghiệp chuẩn quốc gia 2023, so sánh trực tiếp với cấu hình cơ sở (sinh đơn khối và toán từ tiêu hao *).

TABLE 1: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG HỆ THỐNG SINE-VN TRÊN CÁC BỘ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2023

Bộ Đề Thi	Quy Mô	C (%)	P (%)	Q (%)	S (%)	Lượt sửa	Thời gian
Toán học (LaTeX)	5 câu	100	100	100	100	1.2	118 s
Địa lý 2023 (3 Hồi)	24 câu	100	100	100	100	1.0	210 s
Hóa học 2023 (4 Hồi)	40 câu	100	100	100	100	1.0	380 s
Vật lý 2023 (4 Hồi)	40 câu	100	100	100	100	1.0	538 s
Tiếng Anh 2023 (5 Hồi)	50 câu	100	100	100	100	1.0	373 s
Cơ sở (Đơn khối + Dấu *)	40-50 câu	0.0	0.0	0.0	0.0	Hết lượt	Tràn token

C. Phân tích Cấu trúc Kịch bản Quy mô Lớn

Bảng 2 trình bày các chỉ số cấu trúc không gian phân nhánh của kịch bản trò chơi quy mô lớn được tạo ra theo phương pháp lượng hóa của Szilas và Ilea [13].

TABLE 2: CÁC CHỈ SỐ CẤU TRÚC KỊCH BẢN TRÒ CHƠI QUY MÔ LỚN

Môn Học	Số Knots (K)	Lựa Chọn (E)	Mật Độ (đ)	Dòng Ink	Số Từ (W)
Toán học	16 knots	25 choices	1.56	120 dòng	810 từ
Địa lý	73 knots	121 choices	1.66	364 dòng	3.184 từ
Hóa học	124 knots	200 choices	1.61	637 dòng	3.209 từ
Vật lý	125 knots	194 choices	1.55	623 dòng	4.496 từ
Tiếng Anh	155 knots	250 choices	1.61	787 dòng	4.650 từ

D. Thảo luận Kết quả Thực nghiệm

1) Phá vỡ giới hạn quy mô của LLM: Ở cấu hình đơn khối nguyên bản, khi đề thi vượt quá 20 câu, mô hình luôn bị tràn token ở câu 35–43, khiến kịch bản bị cắt ngang đột ngột, C = 0, P = 0, Q = 0. Ngược lại, kiến trúc Đa Hồi Ghép Nối của SINE-VN cho phép xử lý trọn vẹn cả đề thi 50 câu (Tiếng Anh) với 787 dòng mã Ink và 155 Knot phân cảnh, duy trì tỷ lệ thành công tuyệt đối 100% ngay từ lượt sinh đầu tiên (I = 1.0).

2) Vai trò sống còn của Sticky Choice (+): Cấu hình sử dụng dấu `\*` hoàn toàn thất bại (P = 0) do người học trả lời sai làm cạn kiệt các nhánh rẽ. Cải tiến `+` bảo đảm tính liên thông của đồ thị trò chơi trên toàn bộ 250 lựa chọn phân nhánh của đề thi 50 câu.

3) Tính ổn định của bộ tự lành cú pháp: Nhờ cơ chế `deduplicate\_knots` và chuẩn hóa `[Option] ->`, 100% các xung đột không gian tên giữa các hồi được giải quyết tự động

mà không cần gọi thêm lượt suy luận LLM tốn kém, giảm thời gian xử lý trung bình xuống chỉ còn khoảng 6–8 phút cho toàn bộ một đề thi tốt nghiệp 40–50 câu.

4) Bảo toàn tuyệt đối độ trung thực học thuật ($Q = 100\%$): Không có bất kỳ câu hỏi nào bị mô hình tự ý thay đổi dữ kiện hoặc phương án, triệt tiêu hoàn toàn rủi ro ảo giác trong giáo dục.

VI. BÀN LUẬN VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN

A. Ý nghĩa đối với Giáo dục và Chuyển đổi số tại Việt Nam

Hệ thống SINE-VN hiện thực hóa trọn vẹn mô hình 'Tác giả không cần lập trình' (Zero-code Authoring). Một giáo viên chỉ cần nộp tệp đề thi Word sẵn có, hệ thống sẽ tự động chuyển hóa thành một trò chơi nhập vai phiêu lưu sống động trên Web trong vòng chưa đầy 10 phút. Việc vận hành trơn tru trên phần cứng cá nhân với mô hình nguồn mở Qwen 2.5 7B GGUF giúp các trường học phổ thông tại Việt Nam có thể triển khai hoàn toàn miễn phí, độc lập, bảo mật dữ liệu học sinh tuyệt đối mà không phụ thuộc vào kết nối Internet hay chi phí thuê bao API thương mại.

B. Khả năng Mở rộng Quy mô Kịch bản Trò chơi

Khác với các nghiên cứu trước đây vốn cho rằng LLM không thể duy trì tính mạch lạc trong kịch bản trò chơi dài [10, 15], nghiên cứu này chứng minh rằng việc kết hợp mô hình phân đoạn hồi (Multi-Act Chunking) với bộ ghép nối định tuyến tất định và xác thực đồ thị hình thức là giải pháp hiệu quả để vượt qua rào cản ngữ cảnh của LLM. Cơ chế này hoàn toàn có thể mở rộng cho các giáo trình dài hạn hoặc các kỳ thi đánh giá năng lực 100–120 câu hỏi.

C. Giới hạn Nghiên cứu

Mặc dù đã xử lý hoàn hảo quy mô 50 câu hỏi trên văn bản và công thức toán học, hệ thống hiện tại chưa tự động nhúng các hình ảnh minh họa bài toán (ví dụ: đồ thị dao động cơ học hay sơ đồ thí nghiệm hóa học) từ tệp Word gốc vào giao diện Web của game. Ngoài ra, cốt truyện phân cảnh hiện vẫn chủ yếu dựa trên thẻ loại phiêu lưu thám hiểm, chưa đa dạng hóa sang các thẻ loại nhập vai đối kháng hay mô phỏng quản lý.

VII. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Nghiên cứu đã phát triển thành công hệ thống SINE-VN, giải quyết triệt để bài toán tự động hóa sinh và đánh giá trò chơi giáo dục tương tác văn bản quy mô lớn (40–50 câu hỏi) bằng Tiếng Việt. Với bốn giải pháp đột phá: Kiến trúc Đa Hồi Ghép Nối Tất Định, Bộ Tự lãnh Cú pháp Khử Xung đột Không gian Tên, Cải tiến Toán tử Sticky Choice ('+'), và Động cơ Trích xuất Đề thi Chuyên sâu Đa thể thức, hệ thống đạt tỷ lệ thành công tuyệt đối 100% trên cả 5 môn thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023.

Trong tương lai, nhóm nghiên cứu dự kiến phát triển hai hướng mở rộng: (1) Trích xuất và nhúng tự động hình ảnh sơ đồ từ tệp Word vào các phân cảnh Web; và (2) Tích hợp mô hình AI sinh ảnh khuếch tán để tự động tạo hình nền bối cảnh trực quan cho từng hồi của trò chơi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] F. Rogosch and A. Schrader, "Automated Generation and Evaluation of Interactive-Fiction Serious Games with Open-Weight LLMs," Applied

Sciences, vol. 16, no. 6, p. 2932, 2026. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/app16062932>

[2] T. M. Connolly, E. A. Boyle, E. MacArthur, T. Hainey, and J. M. Boyle, "A systematic literature review of empirical evidence on computer games and serious games," Computers & Education, vol. 59, no. 2, pp. 661–686, 2012. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.03.004>

[3] F. Horn and S. Göbel, "AI as a Co-creator: A Survey on AI Support for Educational Game Authoring Tools," in Proc. Joint Int. Conf. on Serious Games (JCSG), LNCS, vol. 15259, Springer, pp. 3–18, 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-031-73602-5_1

[4] R. Gallotta, G. Todd, M. Zammit, S. Earle, A. Liapis, J. Togelius, and G. N. Yannakakis, "Large Language Models and Games: A Survey and Roadmap," IEEE Trans. on Games, vol. 16, pp. 1–18, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TG.2024.3407889>

[5] E. Zhou, S. Basavatia, M. Siam, Z. Chen, and M. O. Riedl, "STORY2GAME: Generating (Almost) Everything in an Interactive Fiction Game," arXiv:2505.03547, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2505.03547>

[6] M. O. Riedl and V. Bulitko, "Interactive Narrative: An Intelligent Systems Approach," AI Magazine, vol. 34, no. 1, pp. 67–77, 2013. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1609/aimag.v34i1.2449>

[7] Inkle Studios, "Ink: Inkle's Narrative Scripting Language," 2025. [Online]. Available: <https://www.inklestudios.com/ink/>

[8] T. Tanaka and E. Simo-Serra, "Grammar-based Game Description Generation using Large Language Models," IEEE Trans. on Games, vol. 18, no. 1, pp. 30–43, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TG.2024.3421256>

[9] S. Buongiorno, L. Klinkert, Z. Zhuang, T. Chawla, and C. Clark, "PANGeA: Procedural artificial narrative using generative AI for turn-based RPGs," in Proc. AAAI AIIDE, vol. 20, pp. 156–166, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1609/aiide.v20i1.31835>

[10] J. Leandro, S. Rao, M. Xu, W. Xu, N. Jovic, C. J. Brockett, and W. B. Dolan, "GENEVA: Generating and Visualizing branching narratives using LLMs," in Proc. IEEE CoG, pp. 1–5, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/CoG60054.2024.10645601>

[11] Qwen Team, "Qwen2.5: A Party of Foundation Models," arXiv:2412.15115, 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2412.15115>

[12] S. Arnab et al., "Mapping learning and game mechanics for serious games analysis," Br. J. Educ. Technol., vol. 46, no. 2, pp. 391–411, 2015. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1111/bjet.12113>

[13] N. Szilas and I. Ilea, "Objective Metrics for Interactive Narrative," in Interactive Storytelling, LNCS, vol. 8832, Springer, pp. 91–102, 2014. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-319-11997-7_9

[14] Y. Sun et al., "Language as Reality: A Co-Creative Storytelling Game Experience in 1001 Nights Using Generative AI," in Proc. AAAI AIIDE, vol. 19, pp. 425–434, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1609/aiide.v19i1.27539>

[15] R. Farrell and S. G. Ware, "Large Language Models as Narrative Planning Search Guides," IEEE Trans. on Games, vol. 17, pp. 419–428, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TG.2024.3412589>